Centrale-Supélec TSI — Mathématiques 1 2026 · Corrigé

Centrale-Supélec · TSI · Maths 1 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Sujet : *La méthode des moindres carrés* (4 heures, calculatrice autorisée). Notations de l'énoncé : $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et $\| \cdot \|_2$ désignent les produits scalaires et normes canoniques.

Pour un sous-espace F de dimension finie, p_F désigne la projection orthogonale sur F.

Partie A — Quelques problèmes de minimisation et de convergence

I — Distance entre un vecteur et un sous-espace vectoriel

Question 1

Les trois vecteurs sont non nuls et

$$\begin{aligned}\langle e_1, e_2\rangle &= 1 - 2 + 1 + 0 = 0,\\ \langle e_1, e_3\rangle &= 1 + 0 - 1 + 0 = 0,\\ \langle e_2, e_3\rangle &= 1 + 0 - 1 + 0 = 0.\end{aligned}$$

Une famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre. Comme (e_1, e_2, e_3) engendre F par définition, c'est une base orthogonale de F, et $\dim F = 3$.

Les normes valent

$$\begin{aligned}\|e_1\|_2 &= \sqrt{6},\\ \|e_2\|_2 &= \sqrt{3},\\ \|e_3\|_2 &= \sqrt{2},\end{aligned}$$

d'où la base orthonormée

$$\boxed{\left(\tfrac{1}{\sqrt{6}}e_1,\ \tfrac{1}{\sqrt{3}}e_2,\ \tfrac{1}{\sqrt{2}}e_3\right).}$$

Question 2

Soit $w = (x, y, z, t)^T$. Dans la base orthogonale (e_1, e_2, e_3) de F,

$$\begin{aligned}p_F(w) &= \sum_{i=1}^{3} \frac{\langle w, e_i\rangle}{\|e_i\|_2^2} e_i\\ &= \frac{x - 2y + z}{6} e_1 + \frac{x + y + z}{3} e_2 + \frac{x - z}{2} e_3.\end{aligned}$$

En réduisant au dénominateur 6, les quatre coordonnées valent

$$\begin{aligned}\tfrac{1}{6}\big[(x - 2y + z) + 2(x + y + z) + 3(x - z)\big] &= x,\\ \tfrac{1}{6}\big[-2(x - 2y + z) + 2(x + y + z)\big] &= y,\\ \tfrac{1}{6}\big[(x - 2y + z) + 2(x + y + z) - 3(x - z)\big] &= z,\\ 0 &= 0.\end{aligned}$$

$$\boxed{p_F\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\\0\end{pmatrix}.}$$

C'est cohérent : les e_i ont une quatrième coordonnée nulle, donc $F\subset\{t=0\}$. L'égalité des dimensions donne alors $F=\{t=0\}$.

Question 3

F est de dimension finie, donc $\min_{u\in F}\|v-u\|_2$ existe. Il est atteint en $u=p_F(v)$ et vaut $\|v-p_F(v)\|_2$.

Par Q2, $p_F(v)=(1,1,1,0)^T$ et $v-p_F(v)=(0,0,0,1)^T$, d'où

$$\boxed{\min_{u\in F}\|v-u\|_2=1.}$$

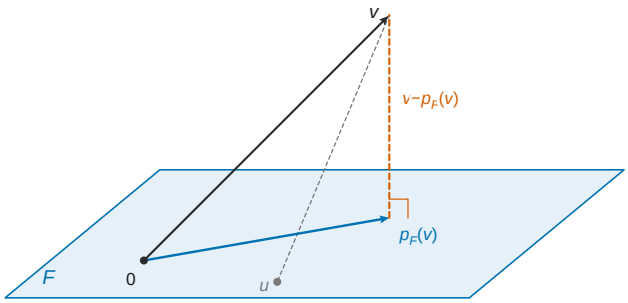


Figure 1 — projection orthogonale sur F : p_F(v) est le point de F le plus proche de v, le résidu v − p_F(v) est orthogonal à F et sa norme est la distance de v à F (schéma, F hyperplan de $\mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$)

II — Séries de Fourier

Question 4

$f\in E$. Sur $]-\pi,\pi]$, f coïncide avec $t\mapsto\cos(\alpha t)$, continue. Au point $-\pi$, on a

$$f(-\pi)=f(\pi)=\cos(\alpha\pi),$$
$$\lim_{x\to-\pi^+}f(x)=\cos(-\alpha\pi)=\cos(\alpha\pi).$$

Donc f est continue sur $\mathbb{R}$ et 2π-périodique ; elle est de plus $\mathcal{C}^1$ par morceaux.

Parité. Pour $x\in]-\pi,\pi[$, $f(-x)=\cos(-\alpha x)=f(x)$, et $f(-\pi)=f(\pi)$. Par périodicité, f est paire.

Pour $n\geqslant 1$, $t\mapsto f(t)\sin(nt)$ est impaire et 2π-périodique. L'intégrale sur une période ne dépendant pas de la période choisie,

$$b_n(f)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\sin(nt)\,dt=0.$$

Calcul de a_0. Comme $\alpha\neq 0$:

$$\begin{aligned}a_0(f)&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos(\alpha t)\,dt\\&=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{2\sin(\alpha\pi)}{\alpha}\\&=\frac{\sin(\alpha\pi)}{\alpha\pi}.\end{aligned}$$

Calcul de a_n, $n \geqslant 1$. On linéarise :

$$\cos(\alpha t)\cos(nt) = \tfrac{1}{2}\big[\cos((\alpha+n)t) + \cos((\alpha-n)t)\big].$$

Comme $\alpha \notin \mathbb{Z}$, on a $\alpha \pm n \neq 0$. De plus $\sin((\alpha \pm n)\pi) = (-1)^n \sin(\alpha\pi)$, donc

$$\begin{aligned} a_n(f) &= \frac{1}{2\pi}\left[\frac{2\sin((\alpha+n)\pi)}{\alpha+n} + \frac{2\sin((\alpha-n)\pi)}{\alpha-n}\right] \\ &= \frac{(-1)^n \sin(\alpha\pi)}{\pi}\left(\frac{1}{\alpha+n} + \frac{1}{\alpha-n}\right). \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} &b_n(f) = 0, \\ &a_0(f) = \frac{\sin(\alpha\pi)}{\alpha\pi}, \\ &a_n(f) = \frac{(-1)^n}{\pi}\,\frac{2\alpha\sin(\alpha\pi)}{\alpha^2-n^2}. \end{aligned}}$$

Question 5

Convergence. Comme $\alpha \notin \mathbb{Z}$, les termes sont définis, et $n^2 - \alpha^2 \sim n^2$. Donc

$$\begin{aligned} \left|\frac{1}{n^2-\alpha^2}\right| &\sim \frac{1}{n^2}, \\ \frac{1}{(n^2-\alpha^2)^2} &\sim \frac{1}{n^4}. \end{aligned}$$

Par comparaison à des séries de Riemann convergentes, les deux séries convergent absolument.

Première somme. f est continue, 2π-périodique et $\mathcal{C}^1$ par morceaux. Par le théorème de Dirichlet, $S_N(f)(x) \to f(x)$ pour tout réel x.

En $x = \pi$, avec $\cos(n\pi) = (-1)^n$:

$$\begin{aligned} \cos(\alpha\pi) &= \frac{\sin(\alpha\pi)}{\alpha\pi} + \frac{2\alpha\sin(\alpha\pi)}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{\alpha^2-n^2} \\ &= \frac{\sin(\alpha\pi)}{\alpha\pi} - \frac{2\alpha\sin(\alpha\pi)}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2-\alpha^2}. \end{aligned}$$

Comme $\sin(\alpha\pi) \neq 0$:

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2-\alpha^2} = \frac{1}{2\alpha^2} - \frac{\pi\cos(\alpha\pi)}{2\alpha\sin(\alpha\pi)}.}$$

Seconde somme. La formule de Parseval s'applique à f, continue par morceaux et 2π-périodique :

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f^2 = a_0(f)^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n(f)^2 + b_n(f)^2).$$

D'une part, avec $\cos^2(\alpha t) = \frac{1+\cos(2\alpha t)}{2}$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2(\alpha t)\,dt &= \frac{1}{2} + \frac{\sin(2\alpha\pi)}{4\alpha\pi} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sin(\alpha\pi)\cos(\alpha\pi)}{2\alpha\pi}. \end{aligned}$$

D'autre part, notons $S = \sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{(n^2-\alpha^2)^2}$. Puisque

$$a_n(f)^2 = \frac{4\alpha^2 \sin^2(\alpha\pi)}{\pi^2(n^2-\alpha^2)^2},$$

le membre de droite vaut

$$\frac{\sin^2(\alpha\pi)}{\alpha^2\pi^2} + \frac{2\alpha^2\sin^2(\alpha\pi)}{\pi^2} S.$$

D'où

$$S = \frac{\pi^2}{2\alpha^2\sin^2(\alpha\pi)}\left[\frac{1}{2} + \frac{\sin(\alpha\pi)\cos(\alpha\pi)}{2\alpha\pi} - \frac{\sin^2(\alpha\pi)}{\alpha^2\pi^2}\right],$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n^2-\alpha^2)^2} = \frac{\pi^2}{4\alpha^2\sin^2(\alpha\pi)} + \frac{\pi\cos(\alpha\pi)}{4\alpha^3\sin(\alpha\pi)} - \frac{1}{2\alpha^4}.}$$

(Contrôle pour $\alpha = 0{,}3$: 1,751388 et 1,293131.)

Question 6

Soit $t \in \mathbb{R}\setminus\pi\mathbb{Z}$ et $\alpha = t/\pi \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$. La relation obtenue en $x=\pi$ à la question 5, divisée par $\sin(\alpha\pi)\neq 0$ et multipliée par π, s'écrit

$$\frac{\pi\cos(\alpha\pi)}{\sin(\alpha\pi)} = \frac{1}{\alpha} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2\alpha}{\alpha^2-n^2}.$$

Avec $\alpha = t/\pi$, on a

$$\frac{2\alpha}{\alpha^2-n^2} = \frac{2t\pi}{t^2-(n\pi)^2},$$
$$\frac{1}{\alpha} = \frac{\pi}{t}.$$

En divisant par π :

$$\boxed{\frac{\cos t}{\sin t} = \frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2t}{t^2-(n\pi)^2}.}$$

Question 7

Soit $n\in\mathbb{N}^*$. Par linéarité de l'intégrale et $e^{\mp int} = \cos(nt) \mp i\sin(nt)$:

$$\begin{aligned} c_n(f) &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\,dt - \frac{i}{2}\cdot\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\sin(nt)\,dt \\ &= \frac{a_n(f) - ib_n(f)}{2}, \end{aligned}$$

$$c_{-n}(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)e^{int}\,dt = \frac{a_n(f)+ib_n(f)}{2}.$$

En additionnant : $c_n(f) + c_{-n}(f) = a_n(f)$.

En soustrayant : $c_n(f) - c_{-n}(f) = -ib_n(f)$, puis on multiplie par i :

$$\boxed{\begin{aligned} a_n(f) &= c_n(f) + c_{-n}(f), \\ b_n(f) &= i(c_n(f) - c_{-n}(f)). \end{aligned}}$$

Question 8

Soit $n \in \mathbb{Z}$. La fonction f est $\mathcal{C}^2$ et 2π-périodique. Donc $f(2\pi) = f(0)$ et $f'(2\pi) = f'(0)$.

De plus $e^{-2in\pi} = 1$. Deux intégrations par parties donnent

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} f''(t)e^{-int}dt &= \big[f'(t)e^{-int}\big]_0^{2\pi} + in\int_0^{2\pi} f'(t)e^{-int}dt \\ &= in\Big(\big[f(t)e^{-int}\big]_0^{2\pi} + in\int_0^{2\pi} f(t)e^{-int}dt\Big),\end{aligned}$$

les crochets étant nuls. Donc $c_n(f'') = (in)^2 c_n(f) = -n^2 c_n(f)$.

Par $(\mathcal{E})$, $f''(t) = -e^{it}f(t)$, donc

$$c_n(f'') = -\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)e^{-i(n-1)t}dt = -c_{n-1}(f).$$

En comparant : $\boxed{c_{n-1}(f) = n^2 c_n(f)}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Indices négatifs. Pour $n = 0$, on obtient $c_{-1}(f) = 0$. Supposons $c_{-k}(f) = 0$ pour un $k \geqslant 1$. La relation en $n = -k$ donne alors

$$c_{-k-1}(f) = k^2 c_{-k}(f) = 0.$$

Par récurrence, $c_n(f) = 0$ pour tout $n < 0$.

Indices positifs. Pour $n \geqslant 1$, $c_n(f) = \frac{c_{n-1}(f)}{n^2}$. Par récurrence (vrai en $n = 0$), et puisque $n! = n\,(n-1)!$, on obtient $c_n(f) = \frac{c_0(f)}{(n!)^2}$.

$$\boxed{c_n(f) = \begin{cases} \dfrac{c_0(f)}{(n!)^2} & \text{si } n \geqslant 0 \\ 0 & \text{si } n < 0. \end{cases}}$$

Question 9

Posons $u = \operatorname{Re} f$ et $v = \operatorname{Im} f$. Ces fonctions réelles sont 2π-périodiques et de classe $\mathcal{C}^2$, donc continues et $\mathcal{C}^1$ par morceaux.

Par le théorème de Dirichlet, $S_N(u)(x) \to u(x)$ et $S_N(v)(x) \to v(x)$ pour tout x. Par linéarité des coefficients, $S_N(f) = S_N(u) + iS_N(v)$, qui converge simplement vers f.

Par Q7, pour $n \geqslant 1$,

$$\begin{aligned}a_n(f)\cos(nx) + b_n(f)\sin(nx) &= (c_n + c_{-n})\cos(nx) + i(c_n - c_{-n})\sin(nx) \\ &= c_n(f)e^{inx} + c_{-n}(f)e^{-inx},\end{aligned}$$

et $a_0(f) = c_0(f)$. Donc

$$S_N(f)(x) = c_0(f) + \sum_{n=1}^{N}\big(c_n(f)e^{inx} + c_{-n}(f)e^{-inx}\big).$$

En passant à la limite puis en utilisant Q8 :

$$\boxed{\begin{aligned}f(x) &= c_0(f) + \sum_{n=1}^{+\infty}\big(c_n(f)e^{inx} + c_{-n}(f)e^{-inx}\big) \\ &= c_0(f)\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{e^{inx}}{(n!)^2}.\end{aligned}}$$

(La série converge absolument car $\sum \frac{1}{(n!)^2}$ converge.)

Question 10

Dimension. L'équation $(\mathcal{E})$ s'écrit $y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$. Les coefficients $a = 0$ et $b : x \mapsto e^{ix}$ sont continus sur l'intervalle $\mathbb{R}$.

Par le théorème de Cauchy linéaire, pour tout $(\mu, \nu) \in \mathbb{C}^2$, il existe une unique solution g telle que $g(0) = \mu$ et $g'(0) = \nu$.

L'application linéaire $g \mapsto (g(0), g'(0))$ est donc un isomorphisme de l'espace $\mathcal{S}$ des solutions sur $\mathbb{C}^2$:

$$\boxed{\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{S} = 2.}$$

Solutions non périodiques. Soit $g_0 : x \mapsto \sum_{n \geqslant 0} \frac{e^{inx}}{(n!)^2}$, solution admise. Elle est 2π-périodique et non nulle, car $g_0(0) = \sum \frac{1}{(n!)^2} > 0$.

Soit $\mathcal{P}$ le sous-espace des solutions 2π-périodiques. Toute $g \in \mathcal{P}$ est $\mathcal{C}^2$ et 2π-périodique, donc Q9 donne $g = c_0(g)g_0$.

Ainsi $\mathcal{P} = \mathbb{C}g_0$ est de dimension 1.

Comme $\dim \mathcal{S} = 2 > 1$, il existe des solutions non 2π-périodiques.

Par exemple, soit g_1 la solution telle que $g_1(0) = 0$ et $g_1'(0) = 1$.

Si elle valait cg_0, alors $cg_0(0) = 0$ imposerait $c = 0$. On aurait $g_1 = 0$, ce qui contredit $g_1'(0) = 1$.

Oui, $(\mathcal{E})$ admet des solutions qui ne sont pas 2π-périodiques.

Question 11

Toutes ces fonctions sont dans E. Pour $n \neq m$ dans $\mathbb{N}$, les entiers $n + m$ et $n - m$ sont non nuls.

Or $\int_0^{2\pi} \cos(kx)\,dx = 0$ pour $k \in \mathbb{Z}^*$, donc

$$\varphi(e_n, e_m) = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \big[\cos((n+m)x) + \cos((n-m)x)\big] dx = 0.$$

De même, pour $1 \leqslant n \neq m$,

$$\varphi(f_n, f_m) = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \big[\cos((n-m)x) - \cos((n+m)x)\big] dx = 0.$$

Soient $n \in [\![0, N]\!]$ et $m \in [\![1, N]\!]$. Comme $\int_0^{2\pi} \sin(kx)\,dx = 0$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$,

$$\varphi(e_n, f_m) = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \big[\sin((n+m)x) - \sin((n-m)x)\big] dx = 0.$$

La famille est orthogonale. Elle n'est pas orthonormale : $\|e_0\|^2 = 1$, mais pour $n \geqslant 1$,

$$\|e_n\|^2 = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} (1 + \cos(2nx))\,dx = \frac{1}{2},$$

et de même $\|f_n\|^2 = \frac{1}{2}$. **La famille est orthogonale, non orthonormale :**

$$\boxed{\begin{array}{l} \|e_0\| = 1, \\ \|e_n\| = \|f_n\| = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (n \geqslant 1). \end{array}}$$

Question 12

D'après Q11, $(e_0, \dots, e_N, f_1, \dots, f_N)$ est une base orthogonale de V_N (vecteurs non nuls orthogonaux, générateurs par définition). Donc

$$p_{V_N}(g) = \frac{\varphi(g,e_0)}{\|e_0\|^2}e_0 + \sum_{n=1}^{N}\left(\frac{\varphi(g,e_n)}{\|e_n\|^2}e_n + \frac{\varphi(g,f_n)}{\|f_n\|^2}f_n\right).$$

Or, pour $n \geqslant 1$,

$$\begin{aligned}
\frac{\varphi(g,e_0)}{1} &= a_0(g),\\
\frac{\varphi(g,e_n)}{1/2} &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} g(t)\cos(nt)\,dt = a_n(g),\\
\frac{\varphi(g,f_n)}{1/2} &= b_n(g).
\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned}p_{V_N}(g) &= a_0(g) + \sum_{n=1}^{N}\left(a_n(g)e_n + b_n(g)f_n\right)\\ &= S_N(g).\end{aligned}}$$

V_N étant de dimension finie, le projeté orthogonal est l'unique élément de V_N qui minimise la distance à g. Ainsi $h = S_N(g) \in E$ **vérifie** $\|g-h\| = \min_{v\in V_N}\|g-v\|$.

Partie B — Limites de suites de matrices

Question 13

Cas de A. On a $A^2 = I_2$. Donc $A^{2k} = I_2$ et $A^{2k+1} = A$.

Supposons que (A^k) converge vers L. Les suites extraites (A^{2k}) et (A^{2k+1}) convergent aussi vers L (coefficient par coefficient).

On a alors $L = I_2$ et $L = A$, ce qui est absurde puisque $A \neq I_2$. Donc (A^k) diverge.

Cas de B. Avec $\theta = \frac{2\pi}{3}$,

$$B = \begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}.$$

Par récurrence, grâce aux formules d'addition,

$$B^k = \begin{pmatrix}\cos k\theta & -\sin k\theta\\ \sin k\theta & \cos k\theta\end{pmatrix}.$$

Donc $B^3 = I_2$, d'où $B^{3k} = I_2$ et $B^{3k+1} = B$. Le même raisonnement donne $I_2 = B$, ce qui est absurde.

$$\boxed{(A^k)_{k\in\mathbb{N}} \text{ et } (B^k)_{k\in\mathbb{N}} \text{ divergent.}}$$

Question 14

Soit $A = PDP^{-1}$ avec $P \in GL_n(\mathbb{R})$ et $D = \mathrm{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$ réelle. Alors $\mathrm{Sp}(A) = \{\mu_1, \dots, \mu_n\} \subset \mathbb{R}$ et

$$\begin{aligned}A^k &= PD^kP^{-1},\\ D^k &= \mathrm{Diag}(\mu_1^k, \dots, \mu_n^k).\end{aligned}$$

Lemme. Pour $\mu \in \mathbb{R}$, (μ^k) converge si et seulement si $\mu \in]-1,1]$. En effet : - si $|\mu| < 1$, $\mu^k \to 0$; - si $\mu = 1$, la suite est constante ; - si $\mu = -1$, elle vaut alternativement 1 et -1 ; - si $|\mu| > 1$, elle n'est pas bornée.

Sens direct. Supposons que (A^k) converge. Par le résultat admis (avec P^{-1} à gauche et P à droite), $(D^k) = (P^{-1}A^kP)$ converge. Donc chaque (μ_i^k) converge et $\mu_i \in]-1,1]$.

Réciproque. Si $\mathrm{Sp}(A) \subset]-1,1]$, chaque (μ_i^k) converge, donc (D^k) converge (coefficients non diagonaux nuls). Puis $(PD^kP^{-1}) = (A^k)$ converge.

$$\boxed{(A^k) \text{ converge } \iff \mathrm{Sp}(A) \subset]-1,1].}$$

Question 15

A est symétrique réelle, donc diagonalisable sur $\mathbb{R}$ (théorème spectral).

Plus précisément, soit J la matrice dont tous les coefficients valent 1 : $2A = J - I_3$. - Pour $w = (1,1,1)^T$, $Jw = 3w$, donc $Aw = w$. - Pour x dans le plan $H = \{x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$, $Jx = 0$, donc $Ax = -\frac{1}{2}x$.

Comme $\dim H = 2$ et $w \notin H$, on a $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}w \oplus H$. C'est une somme de sous-espaces propres, ce qui redonne la diagonalisabilité. Enfin $\mathrm{Sp}(A) = \{1, -\frac{1}{2}\} \subset]-1,1]$. Par Q14 :

$$\boxed{A \text{ est diagonalisable sur } \mathbb{R} \text{ et } (A^k) \text{ converge.}}$$

(Sa limite est le projecteur sur $\mathbb{R}w$ parallèlement à H, soit $\frac{1}{3}J$.)

Question 16

Pour $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, $Ax = (x_2, x_3, x_1 + x_2 - x_3)^T$. La lecture des colonnes de T conduit à chercher u, v, w avec

$$\begin{aligned} Au &= u, \\ Av &= -v, \\ Aw &= v - w. \end{aligned}$$

— $Au = u$: $u_2 = u_1$, $u_3 = u_2$, la troisième équation suit ; $u = (1,1,1)^T$.
— $Av = -v$: $v_2 = -v_1$, $v_3 = -v_2$, la troisième suit ; $v = (1,-1,1)^T$.
— $(A + I_3)w = v$: $w_1 + w_2 = 1$, $w_2 + w_3 = -1$ (la troisième équation répète la première) ; $w = (1,0,-1)^T$.

Soit

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

On a $\det P = 1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 = 4 \neq 0$, donc P est inversible. Par construction,

$$AP = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = PT.$$

Donc

$$\boxed{A = PTP^{-1} : \ A \text{ et } T \text{ sont semblables.}}$$

Convergence. Considérons le bloc

$$N = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2 + F,$$

où

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a $F^2 = 0$, et $-I_2$ commute avec F. Par la formule du binôme, $N^k = (-1)^k I_2 + k(-1)^{k-1} F$, donc

$$T^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & (-1)^{k-1}k \\ 0 & 0 & (-1)^k \end{pmatrix}.$$

Le coefficient $(2,3)$ n'est pas borné : (T^k) diverge. Si (A^k) convergeait, $(P^{-1}A^kP) = (T^k)$ convergerait (résultat admis). Donc (A^k) **diverge**.

(Q14 ne s'applique pas : $A + I_3$ est de rang 2, donc A n'est pas diagonalisable.)

Partie C — Interpolation polynômiale et moindres carrés

Question 17

Les x_j étant distincts, les dénominateurs sont non nuls et $L_i \in \mathbb{R}_n[X]$ (degré n).

Si $k \neq i$, le facteur d'indice $j = k$ vaut $\frac{x_k - x_k}{x_i - x_k} = 0$. Si $k = i$, chaque facteur vaut 1.

$$\boxed{L_i(x_k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = i \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}}$$

Question 18

L'application est symétrique. Elle est linéaire à gauche, car $(\lambda P + P')(x_k) = \lambda P(x_k) + P'(x_k)$, donc bilinéaire. Elle est positive : $\langle P, P\rangle = \sum_k P(x_k)^2 \geqslant 0$.

Si $\langle P, P\rangle = 0$, chaque $P(x_k)$ est nul. Alors P admet $n+1$ racines distinctes.

Comme $\deg P \leqslant n$, on obtient $P = 0$. **C'est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.**

Question 19

Par Q17, la somme $\langle L_i, L_j\rangle = \sum_k L_i(x_k)L_j(x_k)$ n'a au plus qu'un terme non nul, celui où $k = i = j$, qui vaut 1. Donc $\langle L_i, L_j\rangle = \delta_{ij}$: la famille est orthonormée, donc libre.

Elle a $n+1 = \dim \mathbb{R}_n[X]$ éléments, c'est donc une base. $(L_0, \dots, L_n)$ **est une base orthonormée de $\mathbb{R}_n[X]$.**

Question 20

Par Q17, $\langle L_i, P\rangle = \sum_k L_i(x_k)P(x_k) = P(x_i)$. La décomposition dans la base orthonormée (L_i) donne

$$\boxed{\begin{aligned} &\langle L_i, P\rangle = P(x_i), \\ &P = \sum_{i=0}^{n} \langle L_i, P\rangle L_i = \sum_{i=0}^{n} P(x_i) L_i. \end{aligned}}$$

En particulier $P_f(x_k) = f(x_k)$ pour tout k.

Question 21

Comme $m \leqslant n$, $\mathbb{R}_m[X]$ est un sous-espace de $\mathbb{R}_n[X]$, de dimension finie. Pour $Q \in \mathbb{R}_m[X]$, puisque $P_f(x_i) = f(x_i)$,

$$\begin{aligned}\langle P_f - Q, P_f - Q\rangle &= \sum_{i=0}^{n} \left(P_f(x_i) - Q(x_i)\right)^2 \\ &= \sum_{i=0}^{n} \left(f(x_i) - Q(x_i)\right)^2.\end{aligned}$$

Minimiser cette somme revient donc à minimiser $\|P_f - Q\|$ sur $\mathbb{R}_m[X]$. D'après le théorème de la projection orthogonale, ce minimum est atteint en un unique point, $R = p_{\mathbb{R}_m[X]}(P_f)$.

Il existe un unique $R \in \mathbb{R}_m[X]$ tel que

$$\boxed{\begin{aligned}&\sum_{i=0}^{n}(f(x_i) - R(x_i))^2 \\ = &\min_{Q\in\mathbb{R}_m[X]} \sum_{i=0}^{n}(f(x_i) - Q(x_i))^2,\end{aligned}}$$

à savoir $R = p_{\mathbb{R}_m[X]}(P_f)$.

Question 22

Pour $n \in \mathbb{N}$, notons H_n la propriété suivante. Pour toute fonction $g \in \mathcal{C}^{n+1}([a,b], \mathbb{R})$ ayant au moins $n+2$ zéros distincts, la dérivée $g^{(n+1)}$ s'annule sur $[a,b]$.

H_0. Soit $g \in \mathcal{C}^1$ qui s'annule en $c < d$. Le théorème de Rolle sur $[c,d]$ donne un zéro de g'.

$H_n \Rightarrow H_{n+1}$. Soit $g \in \mathcal{C}^{n+2}([a,b])$ ayant des zéros $c_0 < \cdots < c_{n+2}$.

Pour $j \in [\![0, n+1]\!]$, Rolle sur $[c_j, c_{j+1}]$ donne $d_j \in]c_j, c_{j+1}[$ avec $g'(d_j) = 0$.

Les intervalles étant disjoints, $g' \in \mathcal{C}^{n+1}$ a $n+2$ zéros distincts. H_n appliquée à g' fournit un zéro de $g^{(n+2)}$.

Par récurrence, H_n est vraie pour tout n : $g^{(n+1)}$ s'annule au moins une fois sur $[a,b]$.

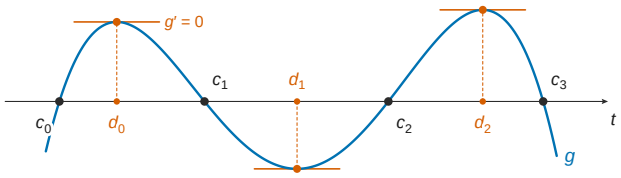


Figure 2 — Rolle entre zéros consécutifs : entre c_j et c_{j+1}, g a une tangente horizontale en d_j, zéro de g′ ; quatre zéros de g donnent trois zéros distincts de g′

Question 23

K est défini car $x \neq x_i$ pour tout i.

W est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $[a,b]$. Pour tout k, et au point x,

$$\begin{aligned}W(x_k) &= f(x_k) - P_f(x_k) - 0 = 0, \\ W(x) &= f(x) - P_f(x) - (f(x) - P_f(x)) = 0.\end{aligned}$$

Les points $x_0, \dots, x_n, x$ sont $n+2$ points distincts de $[a,b]$ où W s'annule.

Par Q22, il existe $\xi_x \in [a,b]$ avec $W^{(n+1)}(\xi_x) = 0$. Or $\deg P_f \leqslant n$ donne $P_f^{(n+1)} = 0$.

Et $\prod_i (t - x_i)$ est unitaire de degré $n+1$, de dérivée $(n+1)$-ième égale à $(n+1)!$. Donc

$$W^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - K(n+1)!,$$

d'où $K = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}$ et

$$\boxed{f(x) - P_f(x) = \frac{\prod_{i=0}^{n}(x - x_i)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x).}$$

Partie D — Régression linéaire et moindres carrés

I — Le cas particulier de la dimension 2

Question 24

La i-ème composante de $A\binom{a}{b} - Y$ est $a + bx_i - y_i$, donc

$$E(a,b) = \left\| A\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} - Y \right\|_2^2.$$

Quand (a,b) décrit $\mathbb{R}^2$, le vecteur $A\binom{a}{b} = aC_1 + bC_2$ décrit $\mathrm{Col}(A)$. C'est un sous-espace de dimension finie de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Le projeté $z_0 = p_{\mathrm{Col}(A)}(Y)$ s'écrit $A\binom{a_0}{b_0}$.

Il vérifie $\|z_0 - Y\|_2 \leqslant \|z - Y\|_2$ pour tout $z \in \mathrm{Col}(A)$. Donc $E(a_0,b_0) \leqslant E(a,b)$ pour tout (a,b) : E admet un minimum et

$$\boxed{\begin{aligned} m &= \min_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} E(a,b) \\ &= \min_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \left\| A\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} - Y \right\|_2^2 \\ &= \left\| Y - p_{\mathrm{Col}(A)}(Y) \right\|_2^2. \end{aligned}}$$

Question 25

$$A^T A = \begin{pmatrix} n & \sum x_k \\ \sum x_k & \sum x_k^2 \end{pmatrix},$$

$$\boxed{\det(A^T A) = n \sum_{1\leqslant k\leqslant n} x_k^2 - \Big(\sum_{1\leqslant k\leqslant n} x_k \Big)^2.}$$

Posons $X = (x_1, \dots, x_n)$ et $U = (1, \dots, 1)$. L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne $\langle X, U\rangle^2 \leqslant \|X\|^2 \|U\|^2$, soit $(\sum x_k)^2 \leqslant n \sum x_k^2$. Il y a égalité si et seulement si (X,U) est liée. L'hypothèse de non-colinéarité rend l'inégalité stricte : $\boxed{\det(A^T A) > 0.}$

Question 26

E est polynomiale, donc $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, et

$$\frac{\partial E}{\partial a} = -2\sum_{i=1}^{n}(y_i - a - bx_i),$$
$$\frac{\partial E}{\partial b} = -2\sum_{i=1}^{n} x_i(y_i - a - bx_i),$$

$$\boxed{\nabla E(a,b) = 2\left(A^TA\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix} - A^TY\right).}$$

Un point critique (a_0, b_0) vérifie donc $\boxed{A^TA\begin{pmatrix}a_0\\b_0\end{pmatrix} = A^TY.}$

Par Q25, A^TA est inversible : il y a au plus un point critique, $(A^TA)^{-1}A^TY$.

Par Q24, E atteint son minimum en un point (c,d). $\mathbb{R}^2$ étant ouvert et E de classe $\mathcal{C}^1$, (c,d) est un point critique. Tout point de minimum est donc égal à l'unique point critique.

Il existe un unique $(c,d) \in \mathbb{R}^2$ tel que $E(c,d) = \min E$, à savoir $\binom{c}{d} = (A^TA)^{-1}A^TY$.

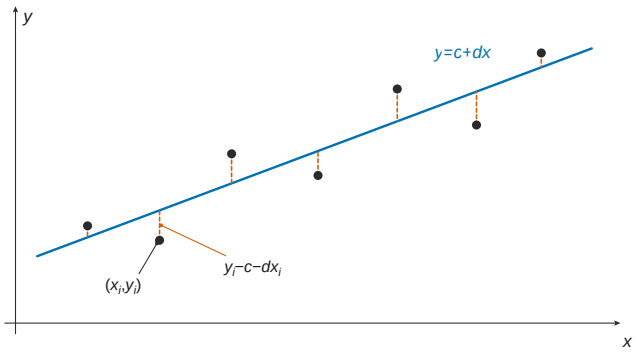


Figure 3 — droite des moindres carrés y = c + dx : E(c, d) est la somme des carrés des écarts verticaux y_i − c − dx_i (tirets), non des distances à la droite

II — Les moindres carrés : le cas général

Question 27

On a

$$\begin{aligned}\|Ax\|_2^2 &= (Ax)^T(Ax)\\ &= x^T(A^TAx)\\ &= 0,\end{aligned}$$

donc $\boxed{\|Ax\|_2 = 0.}$

Question 28

Si $Ax = 0$, alors $A^TAx = 0$. Si $A^TAx = 0$, alors $\|Ax\|_2 = 0$ (Q27), donc $Ax = 0$. Ainsi $\ker(A^TA) = \ker A$.

Les deux matrices définissent des applications linéaires de source $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$. Le théorème du rang donne

$$\begin{aligned}\operatorname{rg}(A) &= p - \dim\ker A \\ &= p - \dim\ker(A^TA) \\ &= \operatorname{rg}(A^TA).\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\ker(A^TA) &= \ker(A),\\ \operatorname{rg}(A^TA) &= \operatorname{rg}(A).\end{aligned}}$$

Question 29

$\operatorname{Col}(A)$ est de dimension finie, donc $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) = \operatorname{Col}(A) \oplus \operatorname{Col}(A)^\perp$. On a donc, de manière unique, $y = z + d$ avec $z = p_{\operatorname{Col}(A)}(y)$ et $d \in \operatorname{Col}(A)^\perp$.

Comme $Ax = \sum_j x_j C_j$, on a $\operatorname{Col}(A) = \operatorname{Im}(A)$. Il existe donc u avec $Au = z$, d'où $y = Au + d$.

Soit $y = Au' + d'$ une autre décomposition du même type. L'unicité de la décomposition dans la somme directe donne $Au' = Au$ et $d' = d$.

Le vecteur d et le vecteur $Au = p_{\operatorname{Col}(A)}(y)$ sont uniques ; u est unique à un élément de $\ker A$ près.

Remarque sur l'énoncé. L'unicité de u lui-même n'a lieu que si $\ker A = \{0\}$: sinon $(u+h, d)$ convient pour tout $h \in \ker A$. C'est cohérent avec Q30, et seules l'existence et l'unicité de d servent dans la suite.

Question 30

On écrit $Ax - y = A(x-u) - d$, avec $A(x-u) \in \operatorname{Col}(A)$ et $d \in \operatorname{Col}(A)^\perp$. Par Pythagore,

$$\begin{aligned}\|Ax - y\|_2^2 &= \|A(x-u)\|_2^2 + \|d\|_2^2 \\ &\geqslant \|d\|_2^2,\end{aligned}$$

avec égalité si et seulement si $A(x-u) = 0$.

$$\boxed{\|Ax - y\|_2 \geqslant \|d\|_2, \text{ avec égalité si et seulement si } x - u \in \ker A.}$$

En particulier $\min_x \|Ax - y\|_2$ existe et vaut $\|d\|_2$.

Question 31

d est orthogonal à chaque colonne C_j. Or la j-ème composante de A^Td est $C_j^Td = 0$. Donc $A^Td = 0$.

En multipliant $y = Au + d$ par A^T : $\boxed{A^Ty = A^TAu.}$

Question 32

Par Q30, $\|Ax_0 - y\|_2 = \min \|Ax - y\|_2$ équivaut à $x_0 - u \in \ker A$. Par Q28 puis Q31,

$$\begin{aligned}x_0 - u \in \ker A &\iff A^TA(x_0 - u) = 0 \\ &\iff A^TAx_0 = A^TAu \\ &\iff A^TAx_0 = A^Ty.\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned}&\|Ax_0 - y\|_2 = \min_x \|Ax - y\|_2 \\ \iff\ &A^TAx_0 = A^Ty.\end{aligned}}$$

Question 33

Par Q28, $\mathrm{rg}(A^TA) = \mathrm{rg}\,A = p$. Comme A^TA est carrée d'ordre p, elle est **inversible**.

Par Q32, b réalise le minimum si et seulement si $A^TAb = A^Ty$, c'est-à-dire

$$\boxed{b = (A^TA)^{-1}A^Ty,}$$

qui est donc l'unique solution.

III — La décomposition en valeurs singulières

Question 34

On a

$$X^TA^TAX = (AX)^T(AX) = \|AX\|_2^2 \geqslant 0,$$
$$X^TX = \|X\|_2^2 \geqslant 0.$$

Question 35

$(A^TA)^T = A^TA$: la matrice est symétrique réelle. Par le théorème spectral, elle est semblable à une matrice diagonale réelle via une matrice orthogonale réelle. Ses valeurs propres sont réelles et admettent des vecteurs propres réels.

Soit $A^TAX = \lambda X$ avec $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ non nul. Alors, par Q34,

$$\|AX\|_2^2 = X^TA^TAX = \lambda\|X\|_2^2,$$

d'où $\lambda = \frac{\|AX\|_2^2}{\|X\|_2^2} \geqslant 0$. **Toutes les valeurs propres de A^TA sont positives ou nulles.**

Question 36

Par le théorème spectral, $A^TA = WD_0W^T$ avec $W \in O_p(\mathbb{R})$ et $D_0 = \mathrm{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_p)$, où $\mu_i \geqslant 0$ (Q35).

W étant inversible, $\mathrm{rg}\,D_0 = \mathrm{rg}(A^TA) = r$. Exactement r des μ_i sont donc non nuls.

Soit P_σ la matrice de permutation qui range les μ_i par ordre décroissant ; elle est orthogonale. On a

$$P_\sigma^TD_0P_\sigma = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0),$$

avec $\lambda_1 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_r > 0$. Avec $V = WP_\sigma \in O_p(\mathbb{R})$:

$$\boxed{A^TA = V\mathrm{Diag}_{p,p}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)V^T.}$$

($r \geqslant 1$ car $A \neq 0$.)

Question 37

Posons $\lambda_i = 0$ pour $i > r$. De $A^TAV = V\mathrm{Diag}(\lambda_i)$ on tire $A^TAv_i = \lambda_iv_i$, et $v_i^Tv_j = \delta_{ij}$. Donc

$$\langle Av_i, Av_j\rangle = v_i^T(A^TAv_j) = \lambda_j\delta_{ij}.$$

La famille $(Av_1, \dots, Av_r)$ est orthogonale et $\|Av_i\|_2^2 = \lambda_i$:

$$\boxed{\|Av_i\|_2 = \begin{cases}\sqrt{\lambda_i} & \text{si } i \leqslant r\\ 0 & \text{si } i \geqslant r+1.\end{cases}}$$

Pour $i \leqslant r$, $u_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} A v_i$ est bien défini, et

$$\langle u_i, u_j \rangle = \frac{\lambda_j \delta_{ij}}{\sqrt{\lambda_i \lambda_j}} = \delta_{ij}.$$

Ainsi $(u_1, \dots, u_r)$ est orthonormée. Soit $G = \mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_r)$; $G^\perp$, de dimension $n - r$, admet une base orthonormée $(u_{r+1}, \dots, u_n)$.

La famille $(u_1, \dots, u_n)$ est orthonormée de cardinal n : c'est une base orthonormée de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Elle vérifie $u_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} A v_i$ pour $i \leqslant r$.

Question 38

Le coefficient (i, j) de $U^T U$ est $u_i^T u_j = \delta_{ij}$. Donc $U^T U = I_n$ et $U \in O_n(\mathbb{R})$.

La j-ème colonne de AV est Av_j.

Celle de UD vaut $\sqrt{\lambda_j} u_j$ si $j \leqslant r$, et 0 sinon. - Pour $j \leqslant r$, $\sqrt{\lambda_j} u_j = A v_j$. - Pour $j > r$, $\|A v_j\|_2 = 0$, donc $A v_j = 0$.

$$\boxed{\begin{array}{l} U \in O_n(\mathbb{R}), \\ AV = UD, \\ A = UDV^T. \end{array}}$$

Question 39

On a

$$\begin{aligned} A\tilde{A} &= UDV^T V \Delta U^T \\ &= UD\Delta U^T, \end{aligned}$$

et $D\Delta = \mathrm{Diag}_{n,n}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$, avec r coefficients égaux à 1.

(v_j) étant une base, $\mathrm{Im}\, A = \mathrm{Vect}(Av_1, \dots, Av_p) = \mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_r)$ (Q38).

Pour $x \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $U^T x = (\langle u_1, x \rangle, \dots, \langle u_n, x \rangle)^T$, donc

$$\begin{aligned} A\tilde{A}x &= U(\langle u_1, x \rangle, \dots, \langle u_r, x \rangle, 0, \dots, 0)^T \\ &= \sum_{i=1}^{r} \langle u_i, x \rangle u_i. \end{aligned}$$

C'est l'expression du projeté orthogonal de x sur $\mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_r)$ en base orthonormée. $A\tilde{A}$ **est la matrice de la projection orthogonale sur** $\mathrm{Im}(A)$**.**

Question 40

Par Q39, $Ab = A\tilde{A}y = p_{\mathrm{Im}\, A}(y)$. Pour tout x, $Ax \in \mathrm{Im}\, A$, donc

$$\begin{aligned} \|Ab - y\|_2 &= \|p_{\mathrm{Im}\, A}(y) - y\|_2 \\ &\leqslant \|Ax - y\|_2, \end{aligned}$$

l'égalité ayant lieu pour $x = b$.

$$\boxed{\|Ab - y\|_2 = \min_{x \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})} \|Ax - y\|_2.}$$

Question 41

On a $Ab - y = -(y - p_{\operatorname{Im} A}(y)) \in (\operatorname{Im} A)^\perp$.

Ensuite $Ax_0 - y = A(x_0 - b) + (Ab - y)$ avec $A(x_0 - b) \in \operatorname{Im} A$. Par Pythagore,

$$\|Ax_0 - y\|_2^2 = \|A(x_0 - b)\|_2^2 + \|Ab - y\|_2^2.$$

Comme $\|Ax_0 - y\|_2 = \|Ab - y\|_2$ (les deux réalisent le minimum), $A(x_0 - b) = 0$: $\boxed{x_0 - b \in \ker A.}$

Question 42

Pour $j \in [\![1, n]\!]$, $U^T u_j = \varepsilon_j$ (vecteur de la base canonique). Donc $\tilde{A} u_j = V \Delta \varepsilon_j$ vaut $\frac{1}{\sqrt{\lambda_j}} v_j$ si $j \leqslant r$, et 0 sinon.

(u_j) étant une base, $\operatorname{Im} \tilde{A} = \operatorname{Vect}(v_1, \dots, v_r)$.

Pour $x = \sum_j \beta_j v_j$, on a $Ax = \sum_{j \leqslant r} \beta_j \sqrt{\lambda_j} u_j$. Ce vecteur est nul si et seulement si $\beta_1 = \dots = \beta_r = 0$. Donc $\ker A = \operatorname{Vect}(v_{r+1}, \dots, v_p)$.

(v_j) étant orthonormée, $\operatorname{Vect}(v_1, \dots, v_r) \subset (\ker A)^\perp$. Donc

$$\boxed{b = \tilde{A} y \in \operatorname{Im} \tilde{A} = \operatorname{Vect}(v_1, \dots, v_r) \subset \ker(A)^\perp.}$$

(Les dimensions étant égales à r, il y a même égalité.)

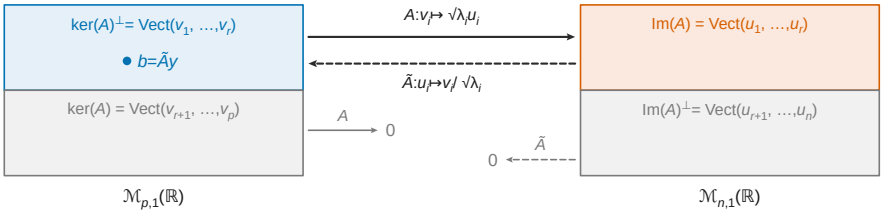


Figure 4 — les quatre sous-espaces de la SVD : A envoie ker(A) sur 0 et ker(A)^⊥ bijectivement sur Im(A), Ã fait l'inverse et annule Im(A)^⊥, donc b = Ãy est dans ker(A)^⊥

Question 43

On écrit $x_0 = b + (x_0 - b)$, avec $b \in (\ker A)^\perp$ (Q42) et $x_0 - b \in \ker A$ (Q41). Par Pythagore,

$$\begin{aligned} \|x_0\|_2^2 &= \|b\|_2^2 + \|x_0 - b\|_2^2 \\ &\geqslant \|b\|_2^2, \end{aligned}$$

avec égalité si et seulement si $x_0 - b = 0$.

$$\boxed{\|x_0\|_2 \geqslant \|b\|_2, \text{ avec égalité si et seulement si } x_0 = b.}$$

Partie E — La méthode du gradient

Dans cette partie, $\lambda_1 \leqslant \dots \leqslant \lambda_p$ (ordre croissant), tous strictement positifs, et $S = A^T A$.

Question 44

0 n'est pas valeur propre de S, donc S est inversible. Par conséquent $\ker S = \{0\}$, et $\ker A = \ker S$ (Q28).

$$\boxed{A^TA \text{ inversible et } \ker A = \{0\}.}$$

Question 45

Notons $\Phi(x,z) = \langle Sx, z\rangle = x^TSz$. Φ est bilinéaire.

Elle est symétrique : x^TSz est un réel, égal à sa transposée $z^TS^Tx = z^TSx$.

Elle est positive : $\Phi(x,x) = \|Ax\|_2^2 \geqslant 0$. Enfin, si $\Phi(x,x) = 0$, alors $Ax = 0$, donc $x = 0$ (Q44). Φ **est un produit scalaire sur** $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$**.**

Question 46

On a $\frac{1}{4}(\alpha+\beta)^2 - \alpha\beta = \frac{1}{4}(\alpha-\beta)^2 \geqslant 0$, d'où $\boxed{\alpha\beta \leqslant \dfrac{1}{4}(\alpha+\beta)^2.}$

Comme $Se_i = \lambda_i e_i$ et $S^{-1}e_i = \frac{1}{\lambda_i}e_i$, et la base (e_i) étant orthonormée,

$$\langle Sv, v\rangle = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i v_i^2,$$
$$\langle S^{-1}v, v\rangle = \sum_{i=1}^{p} \frac{v_i^2}{\lambda_i}.$$

Posons

$$\alpha = \frac{1}{\lambda_1}\sum_{i=1}^{p} \lambda_i v_i^2,$$
$$\beta = \lambda_p \sum_{i=1}^{p} \frac{v_i^2}{\lambda_i}.$$

Alors

$$\alpha\beta = \frac{\lambda_p}{\lambda_1}\langle Sv, v\rangle\langle S^{-1}v, v\rangle,$$
$$\alpha + \beta = \sum_{i=1}^{p}\left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1} + \frac{\lambda_p}{\lambda_i}\right)v_i^2.$$

En multipliant l'inégalité par $\frac{\lambda_1}{\lambda_p} > 0$:

$$\boxed{\langle A^TAv, v\rangle\langle (A^TA)^{-1}v, v\rangle \leqslant \frac{1}{4}\frac{\lambda_1}{\lambda_p}\left(\sum_{i=1}^{p}\left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1} + \frac{\lambda_p}{\lambda_i}\right)v_i^2\right)^2.}$$

Question 47

ψ est dérivable sur $[\lambda_1, \lambda_p] \subset \mathbb{R}_+^*$ et

$$\psi'(t) = \frac{t^2 - \lambda_1\lambda_p}{\lambda_1 t^2}.$$

Ainsi ψ décroît sur $[\lambda_1, \sqrt{\lambda_1\lambda_p}]$ puis croît sur $[\sqrt{\lambda_1\lambda_p}, \lambda_p]$. Son maximum est donc atteint en une borne. Or

$$\psi(\lambda_1) = 1 + \frac{\lambda_p}{\lambda_1} = \psi(\lambda_p).$$

$$\boxed{\max_{[\lambda_1,\lambda_p]} \psi = 1 + \frac{\lambda_p}{\lambda_1}.}$$

Question 48

Pour tout i, $\lambda_i \in [\lambda_1, \lambda_p]$, donc

$$\frac{\lambda_i}{\lambda_1} + \frac{\lambda_p}{\lambda_i} = \psi(\lambda_i) \leqslant 1 + c(A).$$

Comme $v_i^2 \geqslant 0$ et $\sum v_i^2 = \|v\|_2^2$ (base orthonormée), la somme de Q46 est majorée par $(1 + c(A))\|v\|_2^2$. Les deux membres étant positifs, on élève au carré. Avec $\frac{\lambda_1}{\lambda_p} = \frac{1}{c(A)}$, on obtient

$$\boxed{\langle A^TAv, v\rangle\langle (A^TA)^{-1}v, v\rangle \leqslant \frac{(c(A)+1)^2}{4c(A)}\|v\|_2^4.}$$

Question 49

On a $S\ell = A^Ty$. Par bilinéarité et symétrie de Φ,

$$\begin{aligned}\langle S(x-\ell), x-\ell\rangle &= \langle Sx, x\rangle - 2\langle Sx, \ell\rangle + \langle S\ell, \ell\rangle \\ &= \langle Sx, x\rangle - 2\langle x, A^Ty\rangle + \langle S\ell, \ell\rangle \\ &= f(x) + \langle S\ell, \ell\rangle,\end{aligned}$$

car $\langle Sx, \ell\rangle = \langle x, S\ell\rangle = \langle x, A^Ty\rangle$. De plus

$$f(\ell) = \langle S\ell, \ell\rangle - 2\langle \ell, S\ell\rangle = -\langle S\ell, \ell\rangle.$$

$$\boxed{f(x) - f(\ell) = \langle A^TA(x-\ell), x-\ell\rangle.}$$

Question 50

Posons $w_k = x_k - \ell$. Comme $A^Ty = S\ell$, on a $d_k = Sw_k$, soit $w_k = S^{-1}d_k$. De plus $x_{k+1} - \ell = w_k - t_kd_k$. Par Q49,

$$f(x_{k+1}) - f(\ell) = \Phi(w_k, w_k) - 2t_k\Phi(w_k, d_k) + t_k^2\Phi(d_k, d_k).$$

Or

$$\begin{aligned}\Phi(w_k, d_k) &= \langle Sw_k, d_k\rangle = \|d_k\|_2^2, \\ \Phi(d_k, d_k) &= \langle Sd_k, d_k\rangle > 0 \quad (d_k \neq 0,\ \text{Q45}).\end{aligned}$$

Donc, avec $t_k = \frac{\|d_k\|_2^2}{\langle Sd_k, d_k\rangle}$,

$$f(x_{k+1}) - f(\ell) = \Phi(w_k, w_k) - \frac{\|d_k\|_2^4}{\langle Sd_k, d_k\rangle}.$$

Enfin $\Phi(w_k, w_k) = \langle Sw_k, w_k\rangle = \langle d_k, S^{-1}d_k\rangle = f(x_k) - f(\ell)$. Cette quantité est strictement positive, car $w_k \neq 0$ puisque $d_k \neq 0$. En factorisant :

$$\boxed{f(x_{k+1}) - f(\ell) = (f(x_k) - f(\ell))\left(1 - \frac{\|d_k\|_2^4}{\langle A^TAd_k, d_k\rangle\langle (A^TA)^{-1}d_k, d_k\rangle}\right).}$$

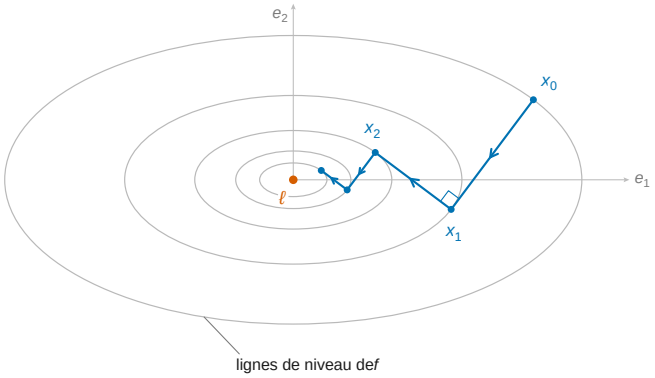


Figure 5 — gradient à pas optimal pour $A^TA = \mathrm{Diag}(1, 4)$: lignes de niveau de f elliptiques centrées en $\boldsymbol{\ell}$, pas consécutifs orthogonaux, trajectoire en zigzag vers $\boldsymbol{\ell}$

Question 51

À gauche. Écrivons $x_k - \ell = \sum \gamma_i e_i$. Alors

$$\begin{aligned} f(x_k) - f(\ell) &= \sum \lambda_i \gamma_i^2 \\ &\geqslant \lambda_1 \sum \gamma_i^2 \\ &= \lambda_1 \|x_k - \ell\|_2^2. \end{aligned}$$

À droite. Par Q48 appliquée à $v = d_k$, les deux membres étant strictement positifs,

$$\frac{\|d_k\|_2^4}{\langle Sd_k, d_k\rangle \langle S^{-1}d_k, d_k\rangle} \geqslant \frac{4c(A)}{(c(A)+1)^2},$$

donc

$$\begin{aligned} 1 - \frac{\|d_k\|_2^4}{\langle Sd_k, d_k\rangle \langle S^{-1}d_k, d_k\rangle} &\leqslant 1 - \frac{4c(A)}{(c(A)+1)^2} \\ &= \left(\frac{c(A)-1}{c(A)+1}\right)^2. \end{aligned}$$

Notons $q = \left(\frac{c(A)-1}{c(A)+1}\right)^2$. Comme $f(x_k) - f(\ell) \geqslant 0$, Q50 donne

$$f(x_{k+1}) - f(\ell) \leqslant q\,(f(x_k) - f(\ell)).$$

Une récurrence immédiate donne $f(x_k) - f(\ell) \leqslant q^k (f(x_0) - f(\ell))$.

$$\boxed{\lambda_1 \|x_k - \ell\|_2^2 \leqslant f(x_k) - f(\ell) \leqslant (f(x_0) - f(\ell)) \left(\frac{c(A)-1}{c(A)+1}\right)^{2k}.}$$

Question 52

$c(A) = \frac{\lambda_p}{\lambda_1} \geqslant 1$, donc $0 \leqslant \frac{c(A)-1}{c(A)+1} < 1$ et $q^k \to 0$. Par Q51,

$$0 \leqslant \|x_k - \ell\|_2^2 \leqslant \frac{f(x_0) - f(\ell)}{\lambda_1} q^k \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0.$$

Par encadrement, $\|x_k - \ell\|_2 \to 0$, et par le critère admis en fin de partie B, $\boxed{\lim_{k\to+\infty} x_k = \ell.}$

Pour tout x, $\|Ax-y\|_2^2 = f(x) + \langle y, y\rangle$. Par Q49, $f(x) - f(\ell) = \|A(x-\ell)\|_2^2 \geqslant 0$. Donc $\|A\ell - y\|_2 \leqslant \|Ax-y\|_2$ pour tout x :

$$\boxed{\|A\ell - y\|_2 = \min_{x \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})} \|Ax-y\|_2.}$$

(On peut aussi invoquer Q32, puisque $A^TA\ell = A^Ty$.)